Плагины Avel — руководство пользователя

Oct 28, 2026

Avel — бесплатный набор из восьми плагинов для сведения и мастеринга с единым дизайном и одинаковым управлением. В этом руководстве описано, что делает каждый плагин и как им пользоваться.

Плагины коротко

Плагин	Тип	Для чего
Avel Tape	Ленточное эхо	Винтажные повторы, даб, пружинный реверб
Avel Time	Стерео-дилей	От чистого дилея до творческих эффектов: фильтры, питч, модуляция в петле
Avel Verb	Алгоритмический ревербератор	Комнаты, залы, плейты, эмбиенс
Avel EQ	Параметрический эквалайзер	Хирургическая и музыкальная эквализация, динамический EQ, подгонка под референс
Avel Dynamic	Компрессор	Вокал, барабаны, шины, сайдчейн
Avel Ess	Де-эссер	Убирает резкие «с» и «ш» в вокале и ярких источниках
Avel Ember	Многополосный сатуратор	Тепло, драйв и искажения по полосам частот
Avel Apex	Мастеринговый лимитер	Итоговая громкость и защита от пиков на мастере

Установка

Все плагины ставятся одним установщиком. На macOS — VST3 и Audio Unit (Apple Silicon и Intel), на Windows — VST3 (64 бита).

macOS — откройте `Avel-Bundle-macOS.pkg` → Продолжить → Установить и введите пароль. Плагины кладутся в `/Library/Audio/Plug-Ins`. Если macOS пишет, что не может проверить разработчика:

- macOS 15 и новее: откройте файл, закройте предупреждение, затем **Системные настройки → Конфиденциальность и безопасность** → «Всё равно открыть».
- macOS 14 и старше: правый клик по файлу → **Открыть** → Открыть.

Windows — запустите `Avel-Bundle-Windows-Setup.exe` → Далее → Установить. Плагины кладутся в `C:\Program Files\Common Files\VST3`. Если появится «Windows защитила ваш компьютер»: **Подробнее → Выполнить в любом случае**.

После установки перезапустите DAW и пересканируйте плагины. Все они находятся под именем производителя **Avel**.

Общие приёмы управления

Действие	Как
Повернуть ручку	Тянуть вверх-вниз или колесо мыши
Точная настройка	Держать Shift
Сброс к значению по умолчанию	Двойной клик по ручке или точке
Ввести точное значение	Клик по цифре под ручкой, например `250 ms`, `4.5k`, `-12`
Сравнить два варианта	**A / B** вверху; кнопка копирования переносит текущий слот в другой
Отменить / вернуть	Стрелки вверху или Cmd+Z / Shift+Cmd+Z (Ctrl на Windows)
Пресеты	Стрелки листают пресеты, клик по названию открывает список и сохранение

Пользовательские пресеты хранятся в папке `Документы/Avel`, их можно перенести на другой компьютер.

Avel Tape — ленточное эхо

Винтажное ленточное эхо в духе классических Space Echo: петля ленты, головка записи и три воспроизводящие головки, wow и flutter, насыщение ленты и пружинный ревербератор.



Шапка

Поле пресета со стрелками и списком. **A / B** и значок цепочки — копирует текущий вариант в другой. Шестерёнка — размер окна (60–150 %, окно также тянется за угол). Меню ⋮ — сохранить пресет, сбросить настройки (Init), открыть папку пресетов.

Транспорт

- **HEAD PATTERN** выбирает, какие головки звучат: I = время задержки, II = 2×, III = 3×, а также I+II, II+III и ALL.
- **PING PONG** разносит повторы поочередно влево и вправо (левые показаны сверху, правые снизу).
- Лампы: **TAPE** — на ленту приходит сигнал, **HEADS** — звучат повторы, **MOTOR** — плагин работает.
- В окне ленты видны повторы на линейке в долях такта. Скорость катушек зависит от времени задержки.

Ручки

Ручка	Что делает
Delay Time	Время головки I, от 20 мс до 2 с. Кнопка с нотой выбирает долю такта, **SYNC** — синхронизация с темпом проекта (до 1/1)
Feedback	Количество повторов. Выше 100 % петля уходит в самовозбуждение (лампа мигает), насыщение ленты держит его в рамках
Mix	Баланс сухого сигнала и эха. Переключатель **DRY / WET** убирает сухой сигнал (для посылов)
Wow / Flutter	Медленный дрейф и быстрое дрожание скорости ленты
Saturation	Насыщение на головке записи, до +18 дБ; каждый повтор насыщается заново
Tone	Окраска повторов: DARK, WARM, NEUTRAL, BRIGHT, AIRY
Spring Reverb	Пружинный ревербератор на входе и повторах

Нижняя полоса

- **Tape Mode** — CLEAN, VINTAGE или WORN (глухо, неровно, с пропаданиями).
- **Tape Type** — NORMAL, HIGH (ярче, больше запаса), LOW (темнее, раньше насыщается).
- **Noise** — шипение ленты от OFF до −30 дБ; оно записывается на ленту и повторяется вместе с эхом.
- **Age** — износ ленты: тусклый верх, пропадания, неровная скорость.
- **Flutter Mod** — включает и выключает модуляцию скорости целиком.

Пресеты пользователя: `Документы/Avel/Avel Tape/Presets` (файлы `.xml`, их можно передавать).

Avel Time — стерео-дилей

Универсальный стерео-дилей с двумя независимыми каналами. Фильтры, сатурация, питч и диффузия стоят внутри петли обратной связи, поэтому каждый повтор обрабатывается заново. Три экрана переключаются сегментом вверху: **Delay**, **Filters** и **Modulation**.



Экран Delay

Над линией — эхо левого канала, под линией — правого. Высота столбика показывает громкость повтора. Первое эхо каждой стороны можно тянуть мышью, с Shift значение округляется до целых мс.

- **Sync** — время в нотах от 1/64 до 4/1, есть пунктирные (D) и триоли (T). **Link L/R** — правый канал повторяет левый. **Tap** — время ритмом нажатий (не меньше двух).
- **Routing** — Stereo, Ping-Pong (эхо прыгает L → R → L), Mono.
- **Time Change** — как эхо реагирует на смену времени: **Tape** плавно тянет высоту как лента, **Fade** делает кроссфейд, **Jump** быстро переключает.

Ручка	Что делает
Time L / Time R	Время каждого канала

Ручка	Что делает
Feedback	Количество повторов, до 120 %. Выше 100 % — самовозбуждение, громкость держит мягкий лимитер
Cross	Перекрёстная обратная связь между каналами
Width / Pan	Ширина и баланс эха
Drive	Сатурация в петле: Tape, Tube или Clip
Diffusion + Size	Размывают повторы в облако
Pitch	Сдвиг на каждом повторе, ±12 полутонов (shimmer, октава вниз)
Ducking + Rel	Эхо приглушается, пока играет вход

Экран Filters

Четыре фильтра внутри петли: Low/High Cut, Bell, Low/High Shelf, Band Pass, Notch. Каждый повтор проходит через них заново, поэтому эхо постепенно темнеет или сужается. Сплошная кривая — один проход, пунктирная — что останется после четырёх повторов. Узлы перетаскиваются, колесо меняет Q, двойной клик добавляет или включает/выключает фильтр, правый клик — меню типа. За кривыми анализатор: тусклый — вход, светлый — эхо.



Экран Modulation

Два LFO (Sine, Triangle, Saw, Square, S&H, Smooth Random; скорость в Гц или в нотах) и огибающая входа управляют шестью слотами **источник → цель → глубина**. Цели: время, Feedback, Cross, частоты фильтров, Drive, Diffusion, Pitch, Pan, Width, Mix.



Сверху и справа

Freeze держит петлю бесконечно, новый вход не записывается. Справа — индикаторы и ручки **Input**, **Mix**, **Output**. До 50 % Mix сухой сигнал остаётся на полной громкости — плагин удобно ставить прямо на дорожку. 20 заводских пресетов; свои сохраняются в `Документы/Avel/Avel Time/Presets`.

Avel Verb — алгоритмический ревербератор

Качественный алгоритмический реверб: шесть алгоритмов, три «эпохи» звучания и точное время затухания в трёх полосах. Алгоритм выбирается сегментом вверху: **Room, Chamber, Hall, Plate, Ambience, Space**.



Как читать дисплей

- Сплошная кривая — время затухания по частотам (левая шкала, секунды). Узел **1** — Bass Decay, **2** — Decay, **3** — High Decay.
- Зелёный пунктир — эквалайзер на выходе (правая шкала, дБ): узел **4** — Low Cut, **5** — High Cut.
- За кривыми работает анализатор. Окно **Envelope** (справа вверху) показывает предзадержку, ранние отражения и хвост.
- Узлы тянутся мышью, Shift — точно, двойной клик — сброс.



Регуляторы

Регулятор	Диапазон	Что делает
Color	1970s / 1980s / Now	Характер эпохи: 1970s — тёмный, с хорусом и лёгкой сатурацией, 1980s — зернистый и пышный, Now — чистый и широкополосный
Predelay	0–500 мс	Пауза перед началом реверба
Size	0–100 %	Размер помещения; ранние отражения масштабируются вместе с ним
Decay	0,1–20 с	Время реверберации (RT60) на средних
Diffusion	0–100 %	Плотность отражений
Early/Late	0–100 %	Баланс ранних отражений и хвоста
Mod Rate / Mod Depth	0,05–8 Гц / 0–100 %	Движение в хвосте, убирает металлический звон
Width	0–150 %	Стереоширина реверба
Ducking	0–100 %	Реверб приглушается, пока играет вход

Регулятор	Диапазон	Что делает
Bass / High Decay	×0,25–×4 / ×0,1–×2	Затухание низа и верха относительно Decay (узлы 1 и 3)
Low / High Cut	10 Гц–1 кГц / 1–20 кГц	Эквалайзер на выходе реверба, 12 дБ/окт (узлы 4 и 5)

Справа — индикаторы и ручки **Input**, **Mix**, **Output**. **Freeze** (справа вверху) держит хвост бесконечно. При смене алгоритма звук плавно уходит и возвращается, щелчков нет. 16 заводских пресетов; свои — в `Документы/Avel/Verb/Presets`.

Avel EQ — параметрический эквалайзер

Эквалайзер для сведения и мастеринга: до 24 полос, динамический EQ, Mid/Side на каждой полосе, три режима обработки и инструменты, которые сами находят проблемные частоты и подгоняют звук под референс. Клик по полосе открывает её панель внизу.



Работа с полосами

Действие	Как
Добавить полосу	Двойной клик по графику или клик по белой кривой (появляется «+»)
Двигать полосу	Тянуть точку: по горизонтали частота, по вертикали усиление
Изменить Q	Колесо мыши над точкой или тянуть с Cmd (Ctrl на Windows)
Включить / выключить полосу	Двойной клик по точке
Удалить полосу	Alt/Option-клик по точке или клавиша Delete
Выбрать несколько	Shift-клик или рамка мышью; потом их можно двигать вместе
Меню полосы	Правый клик по точке (форма, крутизна, стерео, динамика)

У обрезных фильтров (Low/High Cut) движение по вертикали меняет резонанс (Q).

Панель полосы

- **Формы:** Bell, Low/High Shelf, Low/High Cut (6–96 дБ/окт), Notch, Band Pass, Tilt Shelf.
- Ручки **Frequency, Gain, Q**.
- **Stereo / L / R / M / S** — оба канала, один канал, только Mid или только Side.
- Наушники — прослушать полосу отдельно; кнопка питания — вкл/выкл; корзина — удалить.
- **Dynamic** — полоса реагирует на сигнал. **Threshold** — с какого уровня, **Range** — насколько сильно.



Умные инструменты

- **Spectrum Grab** — задержите курсор над спектром: он замрёт и подсветит резонансы с частотой, нотой и Q. Клик по пику создаёт полосу, её можно сразу тянуть вниз.
- **Sketch** — нарисуйте мышью нужную кривую, Avel EQ сам расставит полосы.
- **Match EQ** — подгоняет тональный баланс под референс. Референс можно «выучить» (**Learn**), проиграв через плагин, или загрузить файлом (**Load File** или перетащить аудиофайл на окно). Настройте **Amount**, число полос и сглаживание, посмотрите кривую и нажмите **Apply**.



Верхняя панель

- **Zero Latency / Natural / Linear** — режим обработки. Zero Latency — аналоговая точность кривых без задержки; Natural — аналоговая фаза (задержка около 20 мс); Linear — линейная фаза.
- **Analyzer** — спектр до и после EQ с наклоном 4,5 дБ/окт; настраиваются разрешение, скорость и Peak Hold.
- **Auto Gain** сохраняет громкость при сильной эквализации. **Output** — итоговый уровень.

Avel Dynamic — компрессор

Компрессор с восемью стилями, бегущей историей уровня, живой передаточной кривой, сайдчейн-фильтрами и внешним сайдчейном, Mid/Side, lookahead, оверсэмплингом до 4× и насыщением. Задержка нулевая, пока не включены Lookahead или оверсэмплинг.



Как читать дисплей

- Серо-синяя заливка — вход, белая — выход. Красная линия сверху — подавление в дБ.
- Бирюзовая линия — **порог**: тяните мышью, двойной клик сбрасывает, колесо двигает шагами. Подсвеченная полоса вокруг — ширина колена.
- Окно **Transfer** слева — передаточная кривая. Точка на ней — текущий уровень детектора, краснеет при сжатии. Тяните по окну вверх-вниз — меняется порог, колесо меняет Ratio.

Ручки

Ручка	Что делает
Threshold	Порог, выше которого начинается сжатие (−60…0 дБ)
Ratio	Степень сжатия от 1:1 до ∞:1
Knee	Мягкость перехода у порога (0…36 дБ)
Range	Максимальная глубина подавления; Full — без ограничения

Ручка	Что делает
Attack / Release	Скорость реакции (0,005…250 мс) и восстановления (5 мс…2,5 с)
Hold	Держит подавление перед началом release
Lookahead	Компрессор «видит» пик заранее (до 20 мс, добавляет задержку)
Drive	Сила насыщения (при Character Warm или Bright)
Link	Связка каналов: 100 % — общая обработка, 0 % — независимая

Нижняя строка: **Auto Release** (после коротких пиков быстрый, на длинном сжатии медленный), **Character** (Warm — чётные гармоники, Bright — нечётные вверху), **Sidechain**, **Stereo / M/S / Mid / Side** и **OS** (1×/2×/4×). Справа — индикаторы IN / GR / OUT и ручки **Input**, **Mix**, **Output**. Mix ниже 100 % — параллельная компрессия без фазовых проблем.

Стили

Стиль	Характер
Clean	Прозрачный пиковый компрессор, делает ровно то, что выставлено
Classic	Схема с обратной связью и мягким коленом, как у классических VCA
Opto	Медленное плавное «оптическое» выравнивание
Vocal	Широкое автоматическое колено и RMS-детектор, ровно ведёт голос
Mastering	Мягкий RMS, скруглённая атака, адаптивный релиз
Bus	«Клей» для групп и мастер-шины
Punch	Скруглённая атака пропускает транзиенты — барабаны щёлкают
Pumping	Слышимая «накачка»

Сайдчейн

Кнопка **Sidechain** открывает панель с фильтрами детектора (High-pass, Low-pass), переключателем **External** и кнопкой **Listen**. Чтобы бас приседал под бочку, направьте бочку в сайдчейн-вход плагина в DAW (в REAPER: кнопка I/O трека → посыл в каналы 3/4) и включите **External**.



Auto Gain сохраняет громкость при сжатии, чтобы сравнивать звук, а не уровень. 22 заводских пресета в группах General, Vocals, Drums, Instruments и Mix Bus; свои — в `Документы/Avel/Avel Dynamic/Presets`.

Avel Ess — де-эссер

Де-эссер приглушает резкие «с» и «ш», не делая голос глухим. В режиме Split Band всё, что вне полосы детекции, не меняется, а без подавления звук остаётся нетронутым.



Режим детекции (вверху по центру)

- **Single Vocal** сравнивает энергию в полосе со всем сигналом, поэтому яркие гласные и дыхание его не включают — только настоящие сибилянты. Для сольного вокала.
- **Allround** реагирует только на уровень в полосе. Для миксов, барабанов, акустических гитар, синтезаторов и возвратов реверба.

Как читать дисплей

- **История** (сверху): уровень входа (серый), уровень детекции (бирюзовый, ярче выше порога) и подавление (красное, сверху) бегут за последние ~3 секунды. Линию порога можно тянуть. **Max reduction** показывает пиковое значение, клик сбрасывает.
- **Полоса** (снизу): спектр входа с подсвеченной полосой детекции; она краснеет во время подавления. Тяните край **L** или **H** или саму полосу, чтобы сдвинуть оба края.



Регуляторы

Регулятор	Что делает
Threshold	Уровень, с которого начинается де-эссинг
Range	Максимальное подавление, 0–24 дБ
Release	Скорость восстановления, 5–250 мс
Lookahead	0–15 мс — подавление уже на месте, когда «с» начинается
Link	Стереосвязка каналов
Band Low / Band High	Полоса детекции: нижний край 1–16 кГц, верхний 2–20 кГц (**Open** — без верхней границы)
Processing	**Wide Band** приглушает весь сигнал на каждом «с», **Split Band** — только полосу
Channels	Stereo, только Mid или только Side
Audition	Прослушать полосу детекции — удобно искать «с»

Справа — индикаторы IN / GR / OUT и ручки **Input**, **Output**. 16 заводских пресетов; свои — в `Документы/Avel/Ess/Presets`. Окно меняет размер и запоминает его.

Avel Ember — многополосный сатуратор

Многополосный сатуратор: до 6 полос, 17 стилей сатурации, оверсэмплинг до 8×. У каждой полосы свой стиль и настройки: можно утеплить низ, добавить хруста в середину и воздуха наверху независимо. Без драйва сумма полос идеально ровная и ничего не окрашивает.



Работа с полосами

Действие	Как
Разделить на полосы	Двойной клик по спектру (или правый клик → Split Band Here)
Сдвинуть кроссовер	Тянуть вертикальный разделитель
Убрать кроссовер	Двойной клик по разделителю (или правый клик → Remove)
Drive полосы	Тянуть точку полосы вверх-вниз или колесо над полосой; Shift — точно

Действие	Как
Bypass полосы	Двойной клик по точке
Стиль, стерео, solo/mute	Панель внизу или правый клик по полосе

Стили

Семейство	Стили
Saturation	Clean, Warm, Gentle
Tube	Clean, Warm, Heavy
Tape	Tape, Hot Tape
Transformer	Transformer
Amp	Clean, Crunch, Heavy
Clipping	Soft, Hard
FX	Rectify, Foldback, Bitcrush

Панель полосы

Ручка	Что делает
Drive	Сила сатурации, 0–36 дБ
Dynamics	Плюс выравнивает насыщение, минус сильнее насыщает громкие места
Tone	Более яркий или тёмный характер искажений
Feedback	Резонанс вокруг центра полосы
Mix / Level	Баланс обработки и выходной уровень полосы

Также на каждой полосе: обработка **Stereo / M / S / L / R**, **S** (solo), **M** (mute) и bypass. Окно **Transfer** показывает живую форму выбранного стиля с точкой текущего уровня.



Верхняя панель и правая колонка

Oversampling Off / 2× / 4× / 8× уменьшает алиасинг. **Auto Gain** держит громкость каждой полосы, поэтому Drive меняет характер, а не уровень. Справа — индикаторы, **Input**, **Mix** (параллельная обработка без гребёнчатой фильтрации) и **Output**. 13 заводских пресетов и свои.

Avel Apex — мастеринговый лимитер

Мастеринговый лимитер: 8 стилей, look-ahead, двухступенчатый релиз, оверсэмплинг до 16×, true peak, громкость по EBU R128 и дизеринг. Ставьте его **последним** на мастер-канал.



Быстрый старт

1. **Output** (справа внизу) — потолок, выше которого сигнал не поднимется. Для стриминга — −1 dBTP с включённым **True Peak**.
2. Поднимайте **Gain** (справа вверху или тяните мышью прямо по дисплею), пока **Integrated** не дойдёт до цели. Цель выбирается в пилюле **Target**: значение становится зелёным в пределах ±1 LU.
3. Выберите **Style** под материал и проверьте на слух с **Unity Gain** (лимитер на исходной громкости, без прибавки Gain) и **Audition** (слышно только то, что лимитер убирает).

Как читать дисплей

- Белая заливка и линия — уровень на выходе, серо-синяя — на входе после Gain. Разница — то, что срезано.
- Красное сверху — подавление.
- Жёлтая линия — short-term громкость, жёлтый пунктир — цель, белый пунктир — потолок.
- Вверху: Short-term, Integrated, Range (LRA), True Peak, Max GR; клик сбрасывает. 4 s / 8 s / 16 s — масштаб времени.

Стили

Стиль	Характер
Transparent	Самый чистый: длинная S-образная атака, программно-зависимый релиз
Punchy	Сохраняет щелчок барабанов: короче атака, быстрый релиз, немного клиппинга
Dynamic	Транзиенты отпускаются очень быстро, «тело» держит медленная ступень
Aggressive	Громко и вперёд: быстрый релиз и мягкий клиппинг пиков
Allround	Универсальный стиль по умолчанию
Bus	Мягкая «склейка» для групп и стемов
Safe	Минимум искажений: медленный плавный релиз
Modern	Плотно и громко, но под контролем: адаптивный двухступенчатый релиз

Регуляторы

Регулятор	Что делает
Lookahead (0–5 мс)	Насколько заранее лимитер видит пик. Больше — чище, меньше — больше атаки; 0 мс работает как клиппер
Attack	Скорость медленной ступени на плотном материале
Release	Скорость восстановления; каждый стиль по-своему масштабирует быструю и медленную ступени
Channel Link: Transients / Release	100 % — оба канала лимитируются вместе; меньше — громче и шире, но стерео может «гулять»
Oversampling (Off…16×)	Лимитирование на повышенной частоте, меньше алиасинга

Регулятор	Что делает
True Peak	Учитывает межсэмпловые пики
DC Filter	Убирает постоянную составляющую ниже 4 Гц
Dither	24/20/18/16 бит, TPDF, с Noise shaping или без. Включайте только при экспорте в нужную разрядность

Заводские пресеты в группах Mastering, Delivery, Mix и Utility; свои — в `Документы/Avel/Apex Presets`. Задержка около 7 мс на 48 кГц, DAW компенсирует её сама.

Решение проблем

Проблема	Решение
Плагин не появился в DAW	Перезапустите DAW и пересканируйте плагины. На Windows проверьте, что DAW сканирует `C:\Program Files\Common Files\VST3`
macOS не открывает установщик	Системные настройки → Конфиденциальность и безопасность → «Всё равно открыть» (macOS 15+) или правый клик → Открыть (macOS 14 и старше)
Windows показывает синее окно SmartScreen	**Подробнее → Выполнить в любом случае**
Logic Pro не видит плагины	Logic использует версию AU. Откройте Plug-in Manager и нажмите **Reset & Rescan Selection**
Плагин добавляет задержку	Lookahead, Linear/Natural Phase и оверсэмплинг дают латентность, DAW компенсирует её автоматически
Нужны свои пресеты на другом компьютере	Скопируйте папку `Документы/Avel` в то же место на другом компьютере

Об Avel

Плагины Avel бесплатны. Если они помогают вашей музыке, проект можно поддержать донатом на сайте Avel — по желанию.